

MINIF 激光测距模组

MINIF 激光测距模组是基于 D-TOF 单点激光传感器，板载 mcu，并进行外壳封装而开发的测距模组，内置阳光抑制和抗盖板脏污算法，能精准快速地测量目标物距离。

该模组应用我司自主研发的精准光学准直技术，在 100-190K Lux 的超强环境光中，能做到精准测量极小目标物，且不受目标物反射率差异而影响 2m~4m 精准测距效果。

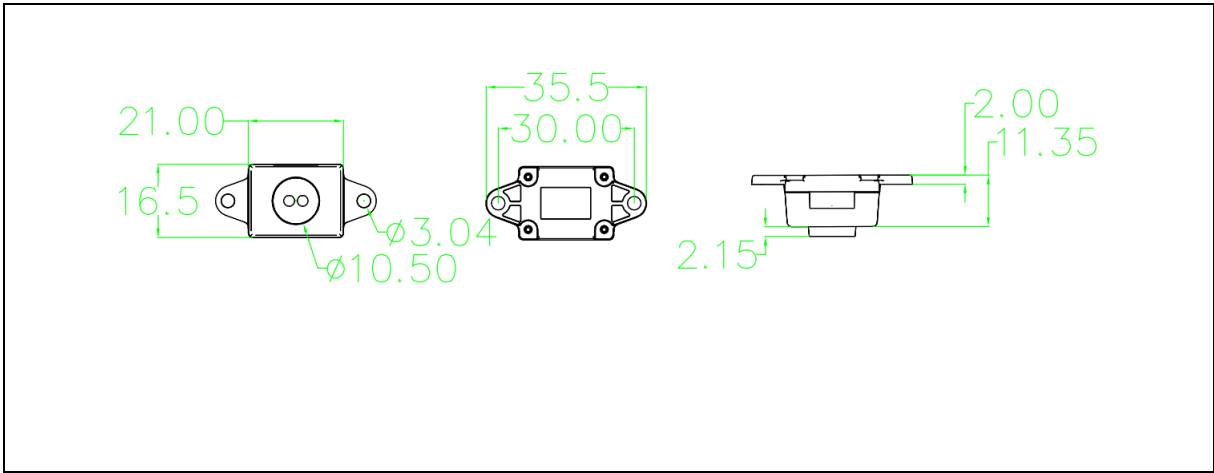
一、产品参数

产品优势	应用场景
外形种类多	存在检测
低成本方案	辅助对焦
精准、快速	高度检测
体积小、轻量化	工位检测
抗干扰强	机器人避障
低功耗	流水线计数

产品实拍	
名称	MINIF 激光测距模组
型号	DVP0501C1
定位孔距	外侧孔距 30.00mm
外形尺寸	长 21.00*宽 16.5*高 13.50mm
检测距离	20mm-4000mm
检测物体	不透明物体（反射率 18%至 88%）
测量精度	±3%以内
FOV	3±0.5°
帧率	30Hz ~ 90Hz

抗环境光	0 ~ 190KLux
光斑直径	4m 时 约 21cm *13cm
电源电压	5.0V
消耗电流	35mA 以下
发光波长	940nm
激光安全	LASER CLASS 1 (IEC 60825-1: 2014)
工作温度	- 20 ~ + 70℃
工作湿度	35 ~ 80%RH
存储温度	-40 ~ + 80℃
重量	约 3.6g
材质	外壳：PC；光学镜：PMMA

二、外形设计图



三、通讯接口

UART		图示
线序	引脚名称	
1	VDD 5V	
2	RX	
3	TX	
4	GND	
5	NA	
6	NA	
注：引脚 5 与引脚 6 用户无须使用。		

四、数据协议

本协议规范 TOF 通过 UART 以 ASCII 格式输出距离数据，为确保数据可靠性与解析一致性，提供 ASCII 格式说明。

相关参数说明

名称	值
波特率	115200
距离有效最小值（理论值）	20，单位 mm
距离有效最大值（理论值）	4000，单位 mm
置信度	0~62，值越大表示距离可信度越高

数据格式

帧结构：[0x20][distance][0x2C][0x20][confidence][0x0A]

示例：20 33 32 37 2C 20 36 31 0A

字段	字节数	示例（Hex）	ASCII 字符
帧头（固定值）	1	20	空格
距离值（distance）	1~5	33 32 37	327
分隔符（固定值）	2	2C 20	,空格
置信度（confidence）	1~2	36 31	61
帧尾（固定值）	1	0A	\n

五、测试性能

光照度	测试卡	测距范围	精度	准度
室内 0Klux	白板 88%	2cm-5.0m	<u>< 40mm@ < 3m</u> <u>< 20mm@ > 3m</u>	< 3m±2% > 3m±1%
室内 0Klux	灰板 18%	2cm-5.0m	<u>< 40mm@ < 3m</u> <u>< 20mm@ > 3m</u>	< 3m±2% > 3m±1%
室外 100Klux	白板 88%	2cm-4.4m	< 70mm@ < 3m < 60mm@ > 3m	< 3m±2.5% > 3m±2%
室外 100Klux	灰板 18%	2cm-3.9m	< 90mm@ < 3m < 50mm@ > 3m	< 3m±3% > 3m±2%
室外 190Klux	白板 88%	2cm-2.9m	< 60mm@ < 1m	±6%
室外 190Klux	灰板 18%	2cm-0.9m	< 80mm@ < 1m	±4%

六、注意事项

- 1、测试帧率为 30Hz，FOV 正对覆盖标准反射板，前方无遮挡；
- 2、参考以上测试条件，测试条件变化可能会引起测量结果变化；
- 3、模组出厂帧率默认是 30Hz，90Hz 需更新固件；
- 4、我司产品在不断更新和改进，规格书可能会发生变化，请以最新版本为准。